

企業職能知識庫架構 (ECRA)：設計與驗證

將人力資本從抽象概念轉化為
AI 時代的標準化資料物件

講者：李世樑



典範轉移：從行政管理到策略性知識治理

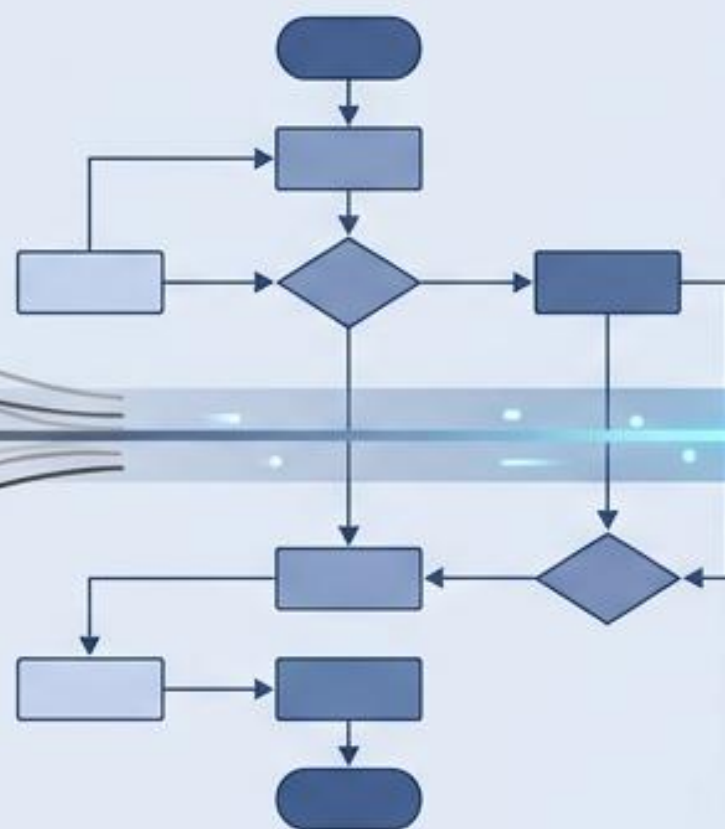
傳統 HRIS / 靜態職能辭典

傳統 HRMS

新世代 HCM / 企業職能知識庫 (ECRA)



孤立系統
重複建置
非結構化自由文字

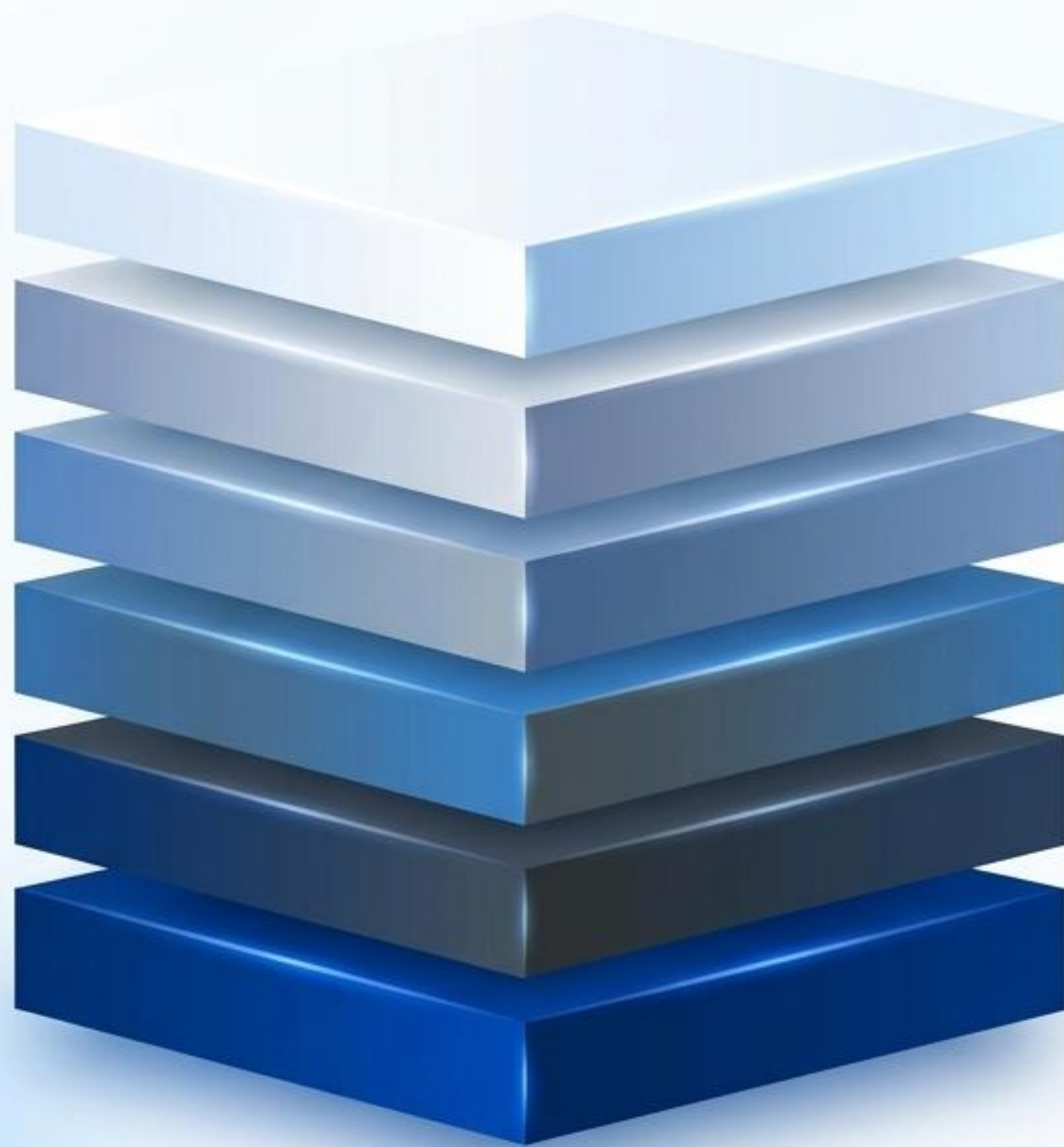


流程導向



模塊化組裝
AI 驅動分析
可重用的資料資產

ECRA 的六大核心層級



6. Architecture

(架構層)：ECRA 整體企業知識管理架構。

5. Foundation (基礎層)：

(基礎層). 企業知識庫 (EKR)，核心知識底層。

4. Taxonomy (分類層)：

WTT / ECT / WBT / RPT 四項分類標準。

3. Repository (知識庫層)：

TR / CR / BR / PR，管理各類物件。

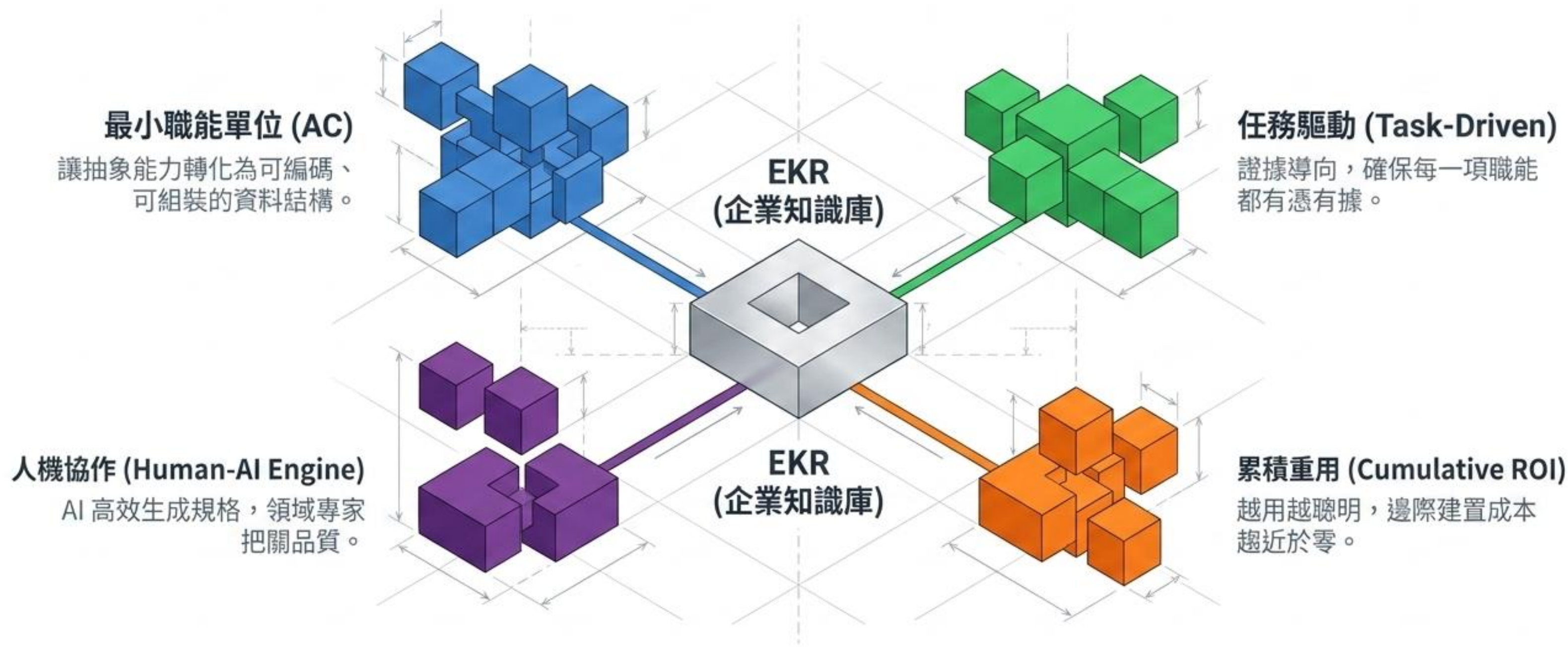
2. Knowledge Objects (物件層)：

AT / AC / AB / AP 四大最小知識單位。

1. Coding (編碼層)：

RCS，建立統一編碼與唯一識別 (Object ID)。

ECRA 生態系：一張藍圖，無限可能



這是企業真正實現資料驅動 (Data-driven) 知識治理的唯一路徑。

知識的模組化革命：最小職能單位 (AC)



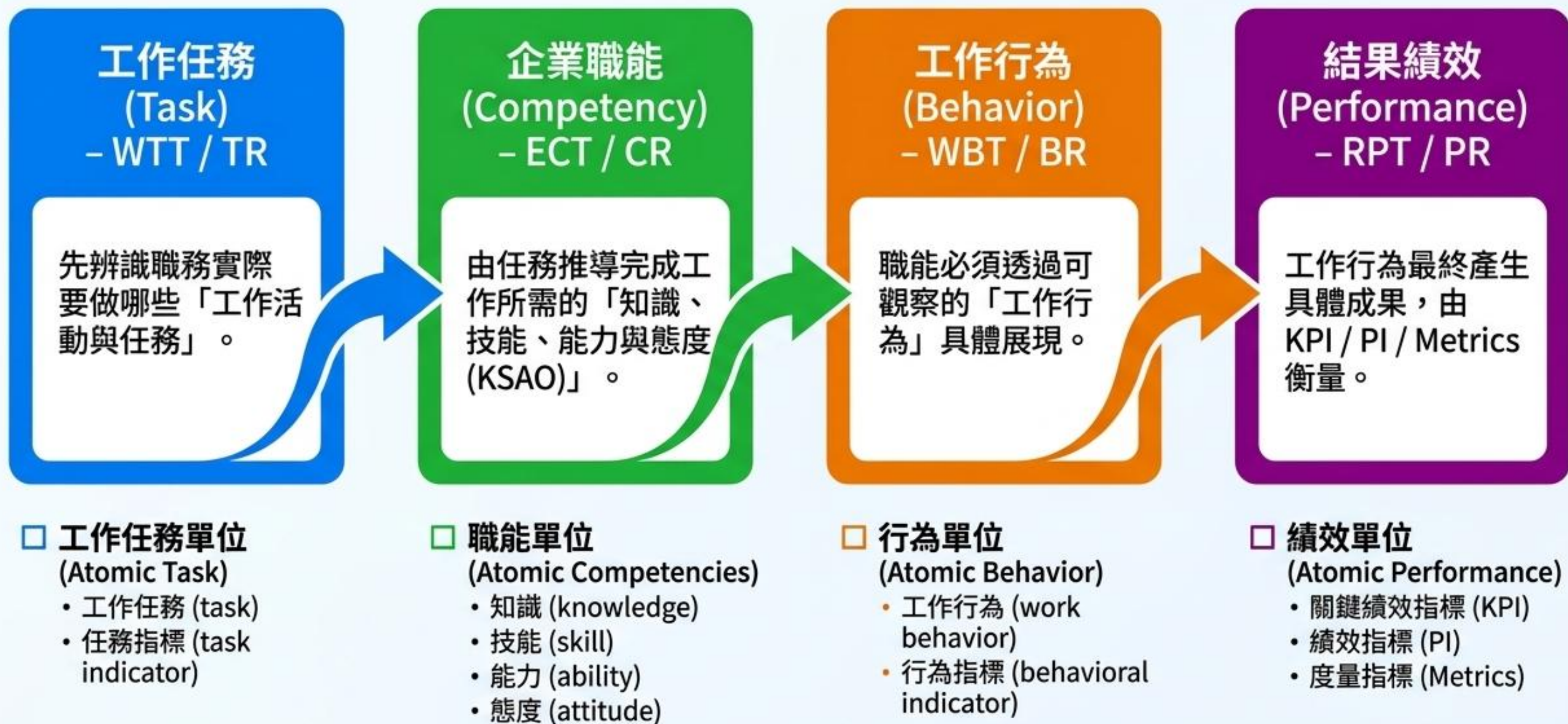
傳統職能辭典



最小職能單位 (ECRA)

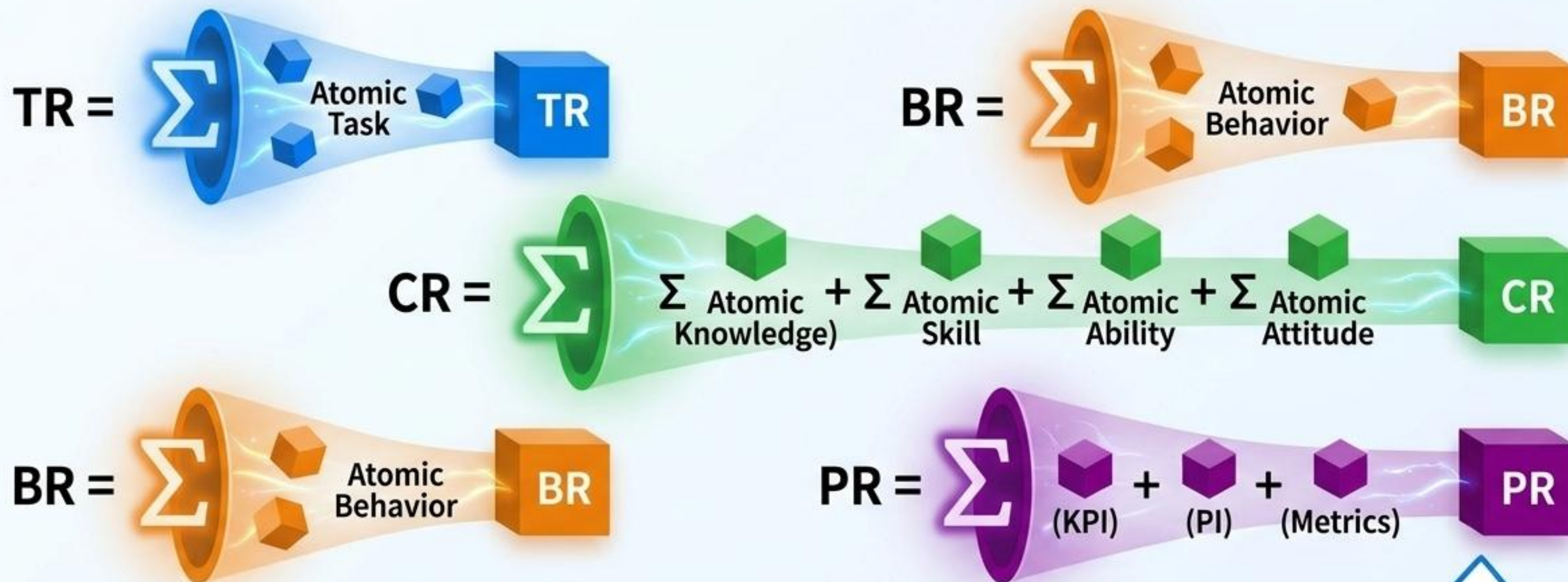
管理顆粒度 (Granularity)	完整的抽象段落描述	可獨立組裝的標準化知識物件
資料結構 (Structure)	混合敘述的 KSAO	知識 (K)、技能 (S)、能力 (A)、態度 (O) 徹底解耦並各自獨立編碼
重用性 (Reusability)	隨特定職務綁定，難以跨界	具備唯一識別碼 (EKR_ID)，如積木般跨職務拼接
AI 相容性 (AI Readiness)	自由生成，極易幻覺失控	規則導向約束，機器可精準辨識與推論

工作與績效的邏輯鏈：四大知識領域



職能核心架構原則 (CAP) - 知識的模組化組裝

職能不再是不可分割的文字，而是由標準化要素「組裝」而成的可重用架構。



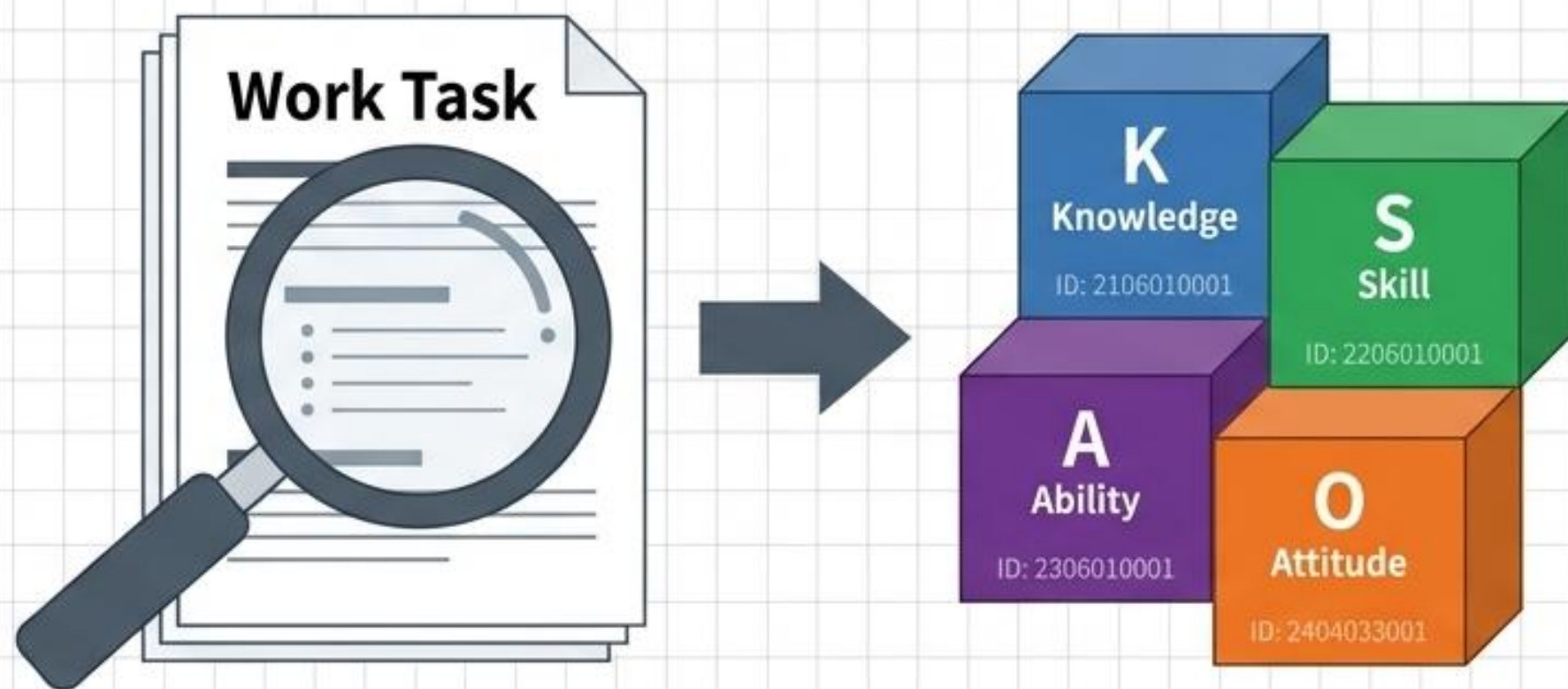
職能核心不可分割的文字，而是由標準化要素「組裝」而成的組裝可重用架構。
多對多 (Many-to-Many) 的組裝關係：同一個知識單位可跨職務重複引用，大幅降低建模邊際成本。

沒有無根的職能：任務驅動建構原則

職能不能由專家逕自定義，必須具備可追溯性 (Traceability)。



憑空想像的職能



所有的職能 (Competency) 與行為 (Behavior) 基準，都必須追溯至具體的工作任務 (Task) 證據。

「如果任務證據不足，系統會如實標示為涵蓋缺口 (Coverage Gap)，絕不強行假設」 NotebookLM

解剖最小職能單位 (Anatomy of AC)

職能核心架構原則 (CAP) : $CR = \Sigma(K) + \Sigma(S) + \Sigma(A) + \Sigma(\text{Attitude})$



不再有「一項完整的職能」，只有無數個擁有專屬識別碼、可自由重組的標準 KSAO 元素。

將理論轉化為數據：最小知識單位與四層編碼

什麼是 Atomic Object？企業知識庫的基本儲存與評估單位。



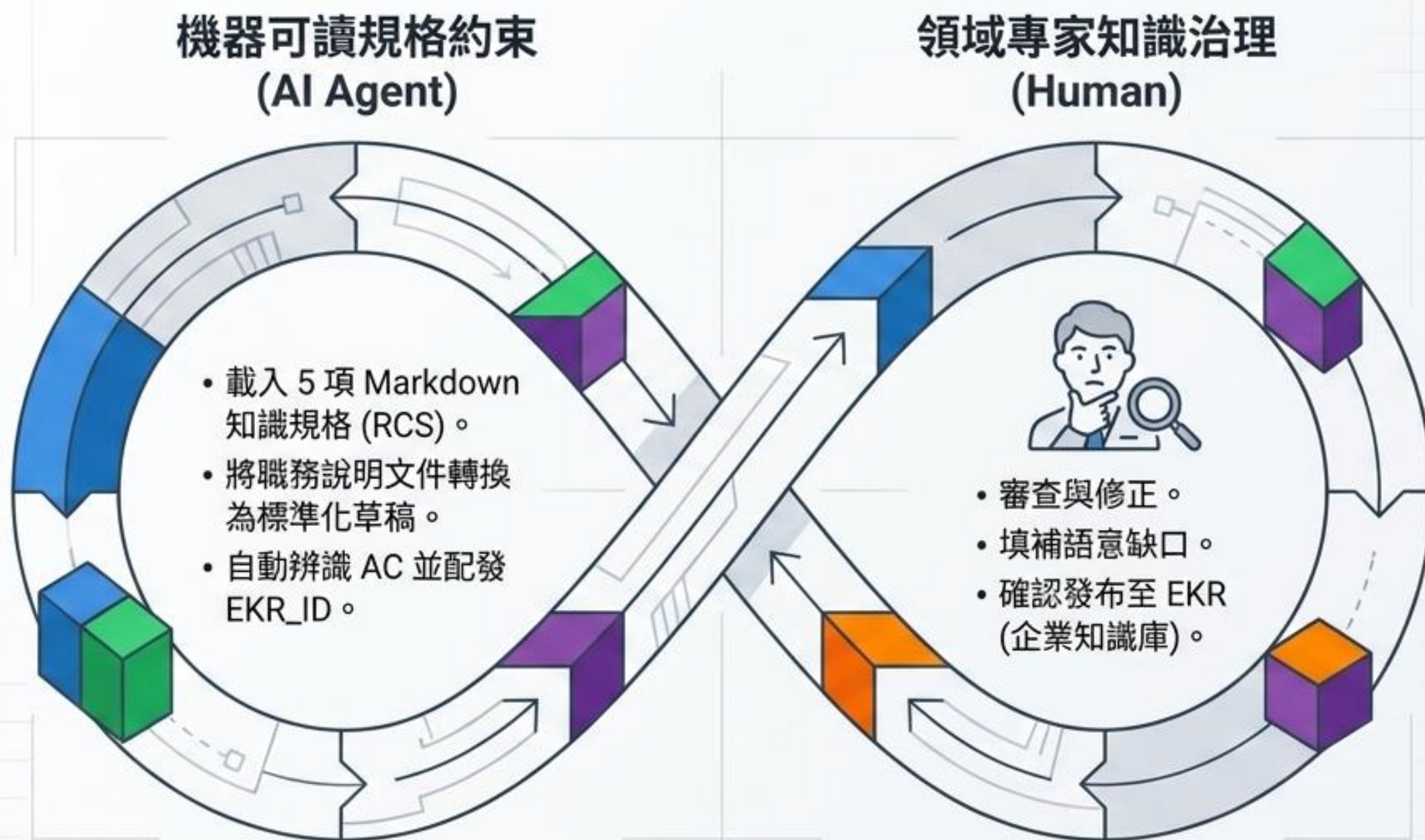
優勢：EKR_ID 具備可讀性與可追溯性，成為 AI 精準辨識與跨系統整合的永久識別碼。

抽象能力的操作化：職能評量鏈



無縫對接 360 度回饋、日常績效評估 (PE) 與年度績效考核 (PA)。

知識工程的量產引擎：人機協作流程



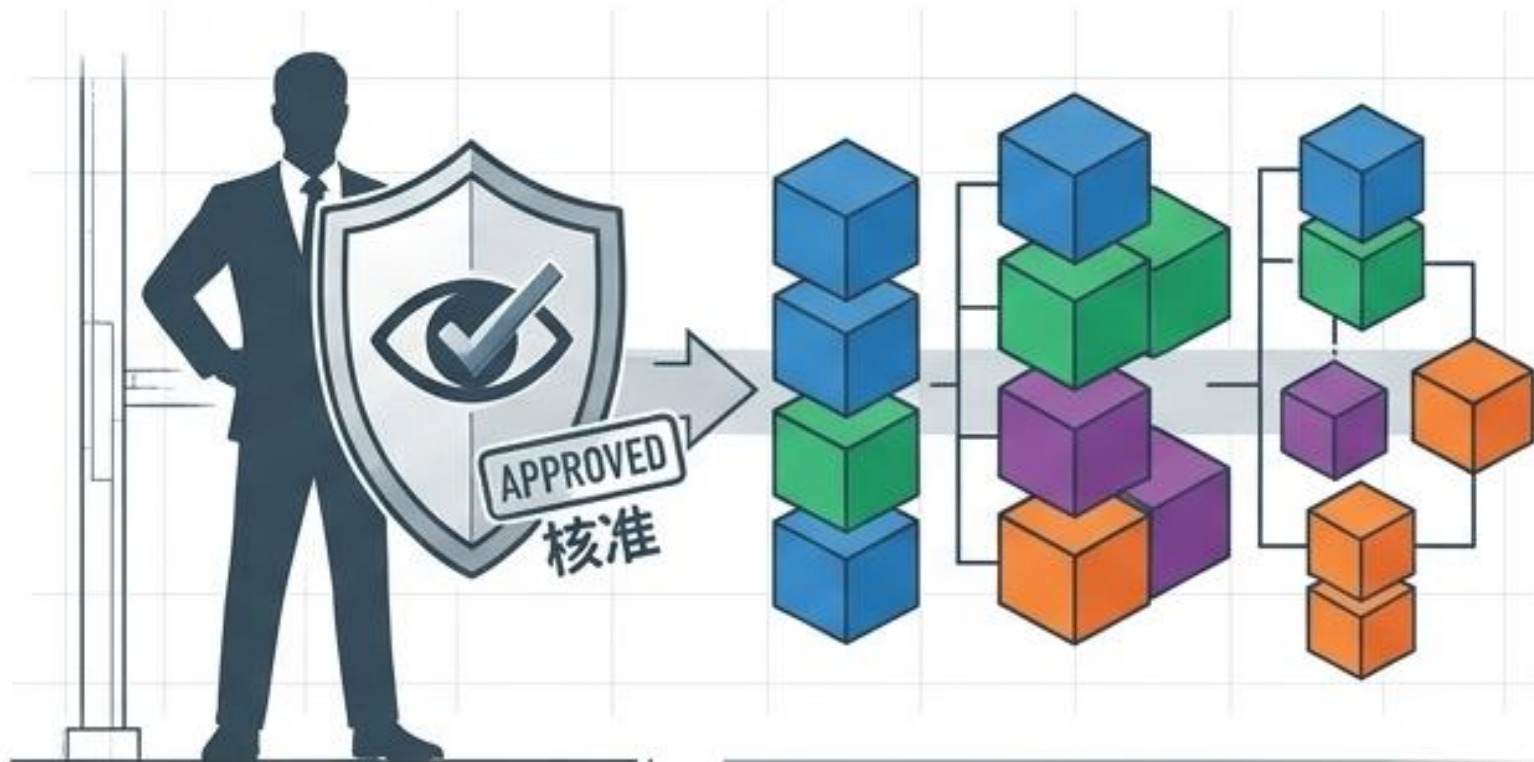
領域專家的關鍵角色：無可取代的「語意把關者」

AI 是高效的規格轉換器，但領域專家才是知識治理 (Knowledge Governance) 的靈魂。

The Input Stream

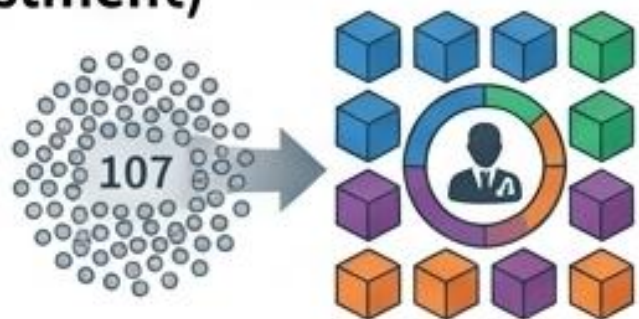


The Gatekeeper



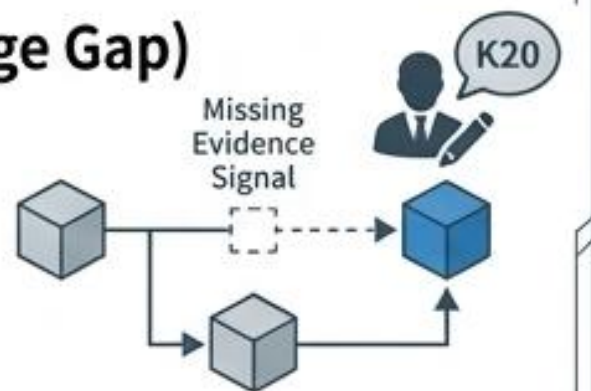
顆粒度裁定 (Granularity Adjustment)

實證案例：AI 將「資訊安全工程師」的知識項目細分為 107 項。專家依據「可李克特量表評估」原則，精準整併為 14 項核心單位。

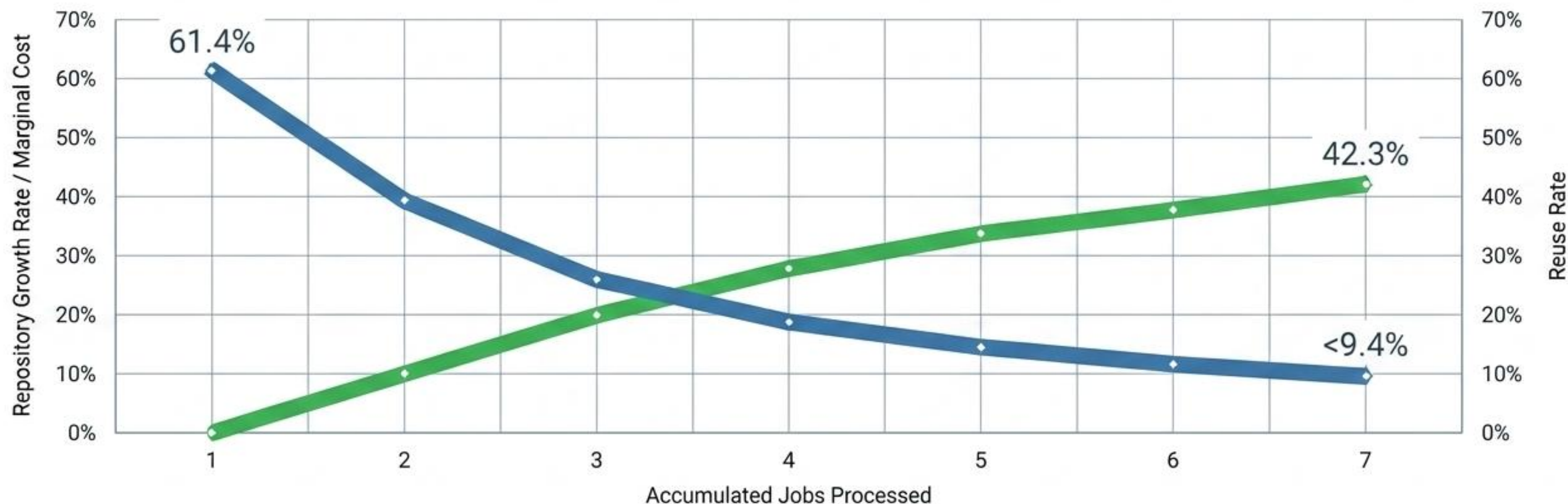


填補涵蓋缺口 (Filling the Coverage Gap)

實證案例：AI 依據嚴格證據鏈，因文件訊號不足而未產出「K20 人力資源管理概念」。專家介入補正，確保知識不因文本缺陷而遺漏。



知識庫的複利效應：邊際成本遞減



建置成本大幅降低

隨著職務導入，知識庫成長率從初期的 61.4% 快速收斂至 9.4% 以下。需要「從零新增」的職能越來越少。

重用率飆升

跨職務的標準化積木重用率攀升至 42.3%。

HPWS (高績效工作系統) 終於擺脫昂貴專案的框架，成為中小企業也能負擔的基礎設施。

知識治理，才是企業真正的 AI 競爭力。

拋棄笨重的傳統辭典，透過 ECRA 架構，讓企業的每一項任務、
每一個行為，都成為可持續增值的數位資本。

